

Proposta de Consultoria — DH Perfuração de Poços

Igor Mascarenhas

2026-06-16

Proposta de Consultoria — DH Perfuração de Poços

Período: 3 meses

Dedicação: 20h semanais

Foco: Operacional

Sumário

1. [Contexto e Diagnóstico](#)
 2. [Framework de Gestão: OKRs + CFRs](#)
 3. [Produto 1 — Automação de RDO](#)
 4. [Produto 2 — Radar Operacional](#)
 5. [Produto 3 — Linha de Base por Obra](#)
 6. [Cronograma](#)
 7. [Investimento](#)
 8. [O que esta consultoria NÃO é](#)
 9. [Próximos Passos](#)
-

1. Contexto e Diagnóstico

1.1 A Empresa Hoje

A DH atua em sete frentes: Avaliação Hidrogeológica, Licenciamento e Outorga, Perfuração de Poço Tubular Profundo, Manutenção Preventiva e Corretiva, Recuperação de Poço, Operação de sistema e BOT (Build Operate and Transfer). É um escopo amplo para uma equipe enxuta, e o crescimento recente de 2 para 4 sondas simultâneas evidenciou o limite dos processos atuais.

Hoje a DH opera majoritariamente com contratos avulsos. O objetivo é migrar para contratos de longo prazo com grandes consumidoras. Contratos que garantam fluxo de

caixa contínuo, carteira previsível de obras e margem para acelerar ou desacelerar projetos conforme a necessidade, em vez de buscar o próximo contrato para não perder a equipe. Mas para acessar esse mercado, a DH precisa de algo que ainda não tem: previsibilidade. Os gerentes dominam suas áreas, mas quando uma obra depende de várias áreas ao mesmo tempo (materiais que precisam estar no canteiro na data certa, gente disponível com a especialidade certa), a informação se perde. Os mesmos erros se repetem de uma obra para a outra porque a empresa ainda não transforma aprendizados em procedimentos. Não existe um sistema que diga, em tempo real, quanto do cronograma já foi consumido, quantas horas foram produtivas ou se os materiais e a mão de obra vão estar disponíveis na semana que vem. A empresa decide no escuro, e o preço disso aparece na seção seguinte.

1.2 O Problema Central

A DH cresceu rápido e a estrutura não acompanhou. Os sintomas são claros:

- **22,5 dias de horas paradas no último projeto** (Parc das Artes: 32 dias previstos → 104 dias reais, 69% de atraso)
- Distribuição das horas paradas por causa raiz:
 - **43% — Aguardando Terceiros** (tubos fornecidos pelo cliente via faturamento direto + decisões da Saerp)
 - **18% — Falta de Equipe** (absenteísmo, DTS entre projetos, dimensionamento insuficiente)
 - **18% — Manutenção Corretiva** (quebras de bomba, fole, underreamer, swivel sem preventiva)
 - **9% — Atividades-Meio / Logística** (deslocamentos, processos administrativos obrigatórios)
 - **9% — Materiais / Insumos internos** (concreto, consumíveis de solda, peças de reposição)
 - **3% — Condições Climáticas** (chuva)
- **R\$112k perdidos** em produto químico por água não testada (problema evitável)
- **R\$400-500k em risco** de pleito por RDO enviado com atraso
- **14 RDOs atrasados** em uma única semana → geólogos afogados em trabalho administrativo essencial
- **Não se sabe se a mão de obra crítica está disponível** quando precisa → obra para por falta de planejamento

1.3 A Causa Raiz

“Matéria Escura do trabalho”: da mesma forma que a maior parte da massa do universo é matéria escura não observável, até 55% do trabalho numa organização não é capturado, rastreado ou medido. Ocorre em mensagens, ligações, fluxos não documentados, retrabalho invisível.

Na DH, essa “Matéria Escura” se manifesta como:

- Geólogo que faz função de logística, RH, suprimentos e segurança
- Supervisor que solda no lugar do soldador porque “não tem outro”
- Planejamento que morre na primeira semana porque todo mundo está resolvendo urgências
- Lições aprendidas que só existem na cabeça de quem estava na obra
- Arquivos (como POPs) que não podem ser facilmente encontrados nos repositórios da empresa
- Reuniões não estruturadas ou improvisadas

Com excesso de atividades improdutivas, falta esforço direcionado para aumentar a previsibilidade dos projetos, gerenciar riscos e entregar valor.

2. Framework de Gestão: OKRs + CFRs

2.1 O que são OKRs

Um método colaborativo de definição de metas que responde a duas perguntas:

“O que é mais importante para a empresa nas próximas semanas?” →

Objetivo

“Como vamos saber se chegamos lá?” → Key Results

O método foi criado para resolver um problema específico: quando tudo é prioridade, nada é. A diretoria tem uma visão clara de onde quer chegar (projetos maiores, margens melhores, contratos de longo prazo). Mas sem um sistema que traduza essa visão em prioridades concretas e visíveis para todo mundo, cada gerente acaba focando no urgência mais próximo, não no que realmente move a empresa adiante. Os OKRs tem o potencial de reparar esta dificuldade, uma vez que eles obrigam a escolher 2-3 objetivos por ciclo, com métricas claras, e tornam essas escolhas transparentes para toda a

organização. O diretor continua com a visão de longo prazo, mas agora os gerentes sabem exatamente onde concentrar energia esta semana, este mês, este trimestre.

John Doerr, que introduziu o método na Google nos anos 2000, define OKRs como um sistema que responde a quatro perguntas que toda empresa precisa fazer e que a DH, hoje, não consegue responder:

- “**O que é mais importante?**” (foco);
- “**Como coordenamos?**” (alinhamento);
- “**Estamos no caminho certo?**” (rastreamento);
- “**Como podemos ir mais longe?**” (superação)

Vocês atualmente têm 4 sondas operando, obras estourando prazo, e uma equipe sobrecarregada. OKRs não vão resolver todos os problemas, mas vão garantir que **o que é mais importante não seja engolido pela urgência de cada dia**.

2.2 Como Vamos Aplicar

Etapa	Atividade	Participantes
Semana 1	Treinamento de OKRs (workshop de 4h)	Diretor + gerentes e coordenadores
Semana 2	Definição do 1º OKR da diretoria	Diretor
Mensal	Revisão dos OKRs (o que funcionou, o que ajustar)	Diretor + gerentes e coordenadores
Semanal	Ritos de CFR (Conversas, Feedback, Reconhecimento)	Gerentes e coordenadores + supervisor
Mês 3	Fechamento dos OKRs + retrospectiva	Diretor + gerentes e coordenadores

2.3 Por que OKRs Agora

- A empresa **não mede quase nada**: OKRs forçam a começar a medir com disciplina
- Ajuda a **priorizar**: “o que NÃO fazer” é tão importante quanto “o que fazer”
- **Alinha o diretor com as gerências**: todo mundo rema na mesma direção porque os OKRs são transparentes e negociados (bottom-up + top-down)
- Prepara a **governança mínima** que a grandes clientes exigem para aprovar fornecedores
- Cria o hábito de **rastreamento semanal**: não é mais “será que estamos no prazo?”, é “nosso KR mostra que estamos 70% do caminho”

3. Produtos

Os produtos abaixo foram desenhados a partir das conversas com a equipe operacional: Fernando, Cintia, Pedro, Murilo e Halleph. Cada produto ataca um gargalo que eles mesmos relataram: o RDO que atrasa e põe receita em risco, a falta de visibilidade em tempo real das obras, a ausência de planejamento mínimo antes de cada projeto. A lógica é simples: primeiro enxerga-se o problema (dados), depois organiza-se a resposta (planejamento). Os produtos estão organizados na ordem em que faz sentido implementá-los.

As 20 horas semanais de consultoria são o veículo de entrega desses produtos e da implementação dos ritos de OKR e CFR. Não são um produto à parte: são o tempo dedicado a fazer os três produtos funcionarem na prática e a atacar a Matéria Escura do Trabalho que se acumula nas interseções entre os departamentos.

3.1 Produto 1 — Automação de RDO (Mês 1)

O problema: Hoje o RDO nasce em papel, é escaneado, transcrito manualmente pelo geólogo, e os dados só entram numa planilha dias depois, quando entram. O geólogo perde tempo em excesso nisso, RDOs atrasam, e um atraso de uma semana já colocou R\$400-500k em risco de pleito. O ciclo é: papel, escanear, digitar, planilha, trabalhar com os dados. Muito esforço para chegar no passo que realmente importa.

A solução: Um sistema de coleta digital que corta o ciclo pela metade. O supervisor registra as informações do RDO diretamente numa interface simples: um bot no WhatsApp que faz perguntas e aceita áudio, um formulário no celular, ou um mini-app. O importante é que os dados já nascem estruturados, evitando etapas suscetíveis a erro, como o papel, o escaneamento e a transcrição. O geólogo passa a ser revisor: confere, aprova, e o RDO segue para o cliente em formato adequado. A ferramenta exata (WhatsApp, AppSheet, app customizado) será definida durante o desenvolvimento, baseada no que funcionar melhor para o dia a dia do campo.

Benefícios esperados:

- RDO entregue no prazo, eliminando o risco de perda de direito a pleito junto ao cliente
- Geólogo liberado para geologia e gestão de obra

- Dados já estruturados alimentam o Radar (sem retrabalho)
 - Supervisor gasta 5 a 10 minutos por dia, não meia hora
-

3.2 Produto 2 — Radar Operacional (Mês 2-3)

O problema: Hoje ninguém enxerga o andamento das obras em tempo real. Isso gera dificuldades para a execução dos projetos dentro do prazo e do budget. Citando alguns exemplos, o atraso fica evidente quando já é tarde, os dados de uma obra não retroalimentam o orçamento da obra seguinte e o consumo de insumos ultrapassa o previsto e só se percebe depois que o insumo esgotou.

A solução: Um painel web alimentado pelos RDOs digitalizados e outras fontes de dados da operação:

- Visão por obra: progresso físico, horas trabalhadas versus paradas, horas não-produtivas (NPT), horas paradas
- Comparação entre real e previsto (linha de base), Curva S,
- Alertas de desvio: “esta obra já ultrapassou o número de manobras previstas”

Benefícios esperados:

- Decisão baseada em dado, não em intuição
 - Antecipação de problemas antes que a obra pare
 - Transparência para o cliente final
 - Dados históricos que alimentam o planejamento de obras futuras
-

3.3 Produto 3 — Linha de Base por Obra (Mês 3)

O problema: Hoje cada obra começa sem um plano escrito. Não se sabe quantas manobras serão necessárias, quando os materiais precisam estar no canteiro ou se a mão de obra crítica estará disponível nas datas certas. O resultado é o que os dados do Parc das Artes mostraram: 22,5 dias de horas paradas em uma única obra, 43% das quais por dependência do cliente.

A solução: Uma ferramenta personalizada de planejamento pré-obra que permite ao operacional definir:

- A EAP da obra (estrutura analítica do projeto): instalar canteiro, montar, perfurar, revestir, desenvolver, desmobilizar
- As datas em que cada material precisa estar na obra (tubos, concreto, consumíveis de solda, produtos químicos)
- As datas em que a mão de obra crítica precisa estar alocada (soldador, torrista, eletricista)
- O número esperado de manobras, deslocamentos e outras tarefas que, se excedidas, viram NPT (linha de base contra a qual o Radar vai comparar o real)
- As dependências externas (ex: materiais faturados pelo cliente, fiscalização, emissão de permissão de trabalho, liberação da área)

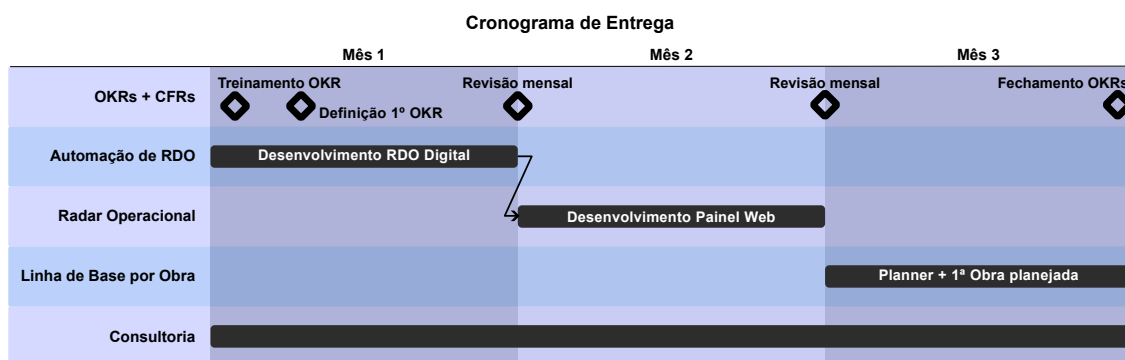
Esta ferramenta é deliberadamente simples e temporária. O objetivo não é implantar um sistema definitivo de gestão de projetos, mas criar o músculo de planejamento que a DH não tem hoje. Quando a empresa estiver pronta para adotar uma ferramenta mais robusta (Monday, Asana, ClickUp) ou estruturar um PMO com MS Project, a transição será natural: os conceitos e o hábito de planejar já estarão estabelecidos.

Benefícios esperados:

- Cada obra começa com um plano escrito e comparável
- O gerente de operações sabe, antes de a obra começar, quais são os riscos relacionados à material ou mão de obra
- A linha de base alimenta o Radar, que passa a mostrar desvios em tempo real
- A DH acumula dados históricos para orçar obras futuras com mais precisão

6. Cronograma

As entregas estão organizadas em ciclos de 30 dias, com marcos de pagamento ao final de cada ciclo.



7. Investimento

Valor total: R\$ 45.000,00 assim distribuídos:

Componente	Valor	Pagamento
Produto 1 — Automação de RDO	R\$ 10.000	30 dias
Produto 2 — Radar Operacional	R\$ 10.000	60 dias
Produto 3 — Linha de Base por Obra	R\$ 10.000	90 dias
Consultoria (20h/semana, 90 dias)	R\$ 15.000	4 parcelas (dias 15, 45, 75 e 90, proporcionais às horas executadas)

O que está incluso

Item	Descrição
Treinamento de OKRs	Workshop de 4h com diretor e gerentes (semana 1)
Produto 1 — Automação de RDO	Sistema de coleta digital (WhatsApp/AppSheet/app), MVP rodando ao final do Mês 1
Produto 2 — Radar Operacional	Painel web de operações com alertas de desvio, no ar ao final do Mês 2
Produto 3 — Linha de Base por Obra	Ferramenta personalizada de planejamento pré-obra (EAP, datas de material, alocação de mão de obra crítica), 1ª obra planejada no Mês 3

Item	Descrição
20h/semana de consultoria	Ritos de CFR, reuniões de alinhamento, treinamentos, modelos, documentação, RECS
Fechamento dos OKRs	Retrospectiva documentada ao final do 3º mês

8. O que esta consultoria NÃO é

- Não é consultoria de PMBOK, nem implanta PMO ou cronograma de recursos no MS Project
- Não cria POPs (já há consultor externo contratado para isso)
- Não é uma intervenção nas áreas comerciais ou administrativas. O foco é operacional, mas a natureza da Matéria Escura do Trabalho exige que as interfaces entre departamentos sejam endereçadas quando afetam a operação (ex.: fluxo de faturamento direto de materiais com o cliente, que impacta a disponibilidade de tubos no canteiro)

O que entregamos é **planejamento leve**: a ponte entre o planejamento zero de hoje e um planejamento estruturado. Sair do zero já é um salto enorme. Um PMO robusto exigiria dedicação integral que não cabe numa consultoria de 3 meses, mas as bases que criaremos deixam o caminho pronto para quando a DH decidir por esse investimento.

9. Próximos Passos

Na primeira semana, realiza-se uma reunião para definir a linha de base real de cada indicador e estabelecer o primeiro OKR da diretoria. A partir desse marco, cada mês possui uma entrega concreta, cada semana possui um rito de acompanhamento. Em 90 dias, a DH passa a decidir com dados, não mais no escuro.

Documento gerado em 16/06/2026 | Igor Mascarenhas